

Selbstlerneinheit Wasserstoff

Vom Kreislauf über die PEM-Brennstoffzelle bis zum Stack

– Lösungen –

So arbeitest du mit dieser Einheit

Die Einheit besteht aus **vier Stationen**, die aufeinander aufbauen. Zu jeder Station gehört ein Informationsteil zum Lesen und ein Aufgabenteil zum Selbermachen. Rechne und zeichne im Heft, Diagramme auf Millimeterpapier.

	Station	Zeit	Material
A	Zwei Energiewirtschaften im Vergleich	ca. 50 min	Heft
B	Die autarke Inselanlage	ca. 30 min	Heft
C	Die PEM-Brennstoffzelle	ca. 45 min	Heft, Lineal
D	Kennlinie, MPP und Stack	ca. 55 min	Millimeterpapier, CAS

Am Ende jeder Station steht ein **Selbstkontroll-Kasten**. Arbeite ihn ehrlich durch, *bevor* du in die Lösungen schaust – sonst lernst du nur das Wiedererkennen, nicht das Können.

Station A Zwei Energiewirtschaften im Vergleich

Information

Eine **Energiewirtschaft** beschreibt den gesamten Weg der Energie von der Quelle bis zur Nutzung – einschließlich dessen, was am Ende übrig bleibt.

Die Kohlenstoff-Energiewirtschaft ist eine offene Kette. Fossile Energieträger werden in Lagerstätten gefördert, aufbereitet und verbrannt. Der im Brennstoff gebundene Kohlenstoff verlässt den Prozess als CO₂ und reichert sich in der Atmosphäre an. Es gibt keinen technischen Rückweg: Die Lagerstätte füllt sich nicht wieder. Der Energieträger ist *endlich*, die Senke ist die Atmosphäre.

Die Wasserstoff-Energiewirtschaft ist ein geschlossener Kreislauf. Mit Strom aus Sonne und Wind wird Wasser im Elektrolyseur in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Wasserstoff lässt sich speichern und transportieren. In der Brennstoffzelle reagiert er mit Sauerstoff zurück zu Wasser und liefert dabei elektrische Energie. Das entstandene Wasser steht der Elektrolyse erneut zur Verfügung – der Stoffkreislauf schließt sich. Der Wasserstoff ist dabei **kein Energieträger aus der Natur**, sondern ein **Sekundärenergieträger**: Er muss unter Energieeinsatz erst hergestellt werden, so wie Strom auch.

Die Farben des Wasserstoffs

Wasserstoff ist immer dasselbe Gas – die Farbe bezeichnet seine *Herkunft*:

- **Grün:** Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Keine CO₂-Emission.
- **Grau:** Dampfreformierung von Erdgas. Pro Kilogramm Wasserstoff entstehen rund

10 kg CO₂, die in die Atmosphäre gehen. Das ist der heute weltweit übliche Weg.

- **Blau:** wie grau, aber das CO₂ wird abgeschieden und eingelagert (CCS).
- **Türkis:** Methanpyrolyse. Der Kohlenstoff fällt als *fester* Stoff an.

Aufgabe A1: Flussdiagramm zeichnen

Zeichnen Sie **beide** Energiewirtschaften als Flussdiagramm untereinander ins Heft – die Kohlenstoff-Energiewirtschaft und die Wasserstoff-Energiewirtschaft.

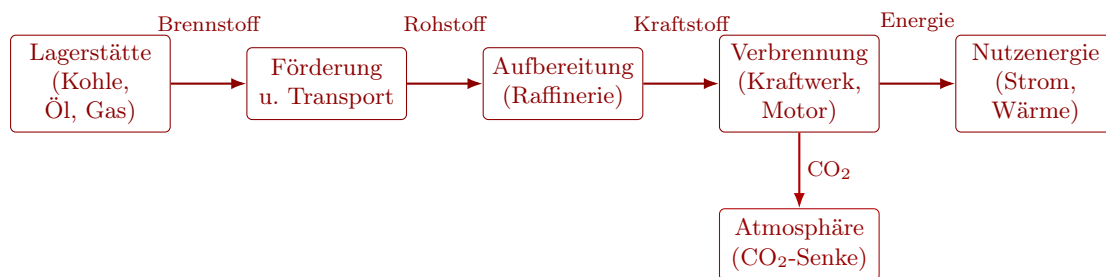
Halten Sie sich an diese Regeln:

- Jede **Station** (Anlage, Prozess, Speicher) wird ein Kasten.
- Jeder **Pfeil** wird beschriftet – mit dem Stoff oder der Energieform, die dort fließt.
- Kennzeichnen Sie, wo Energie **zugeführt** und wo sie **genutzt** wird.
- Kennzeichnen Sie die **Abgabe an die Umgebung** (Emission).

Markieren Sie zum Schluss in beiden Diagrammen mit einem Stift, an welcher Stelle der entscheidende Unterschied sichtbar wird.

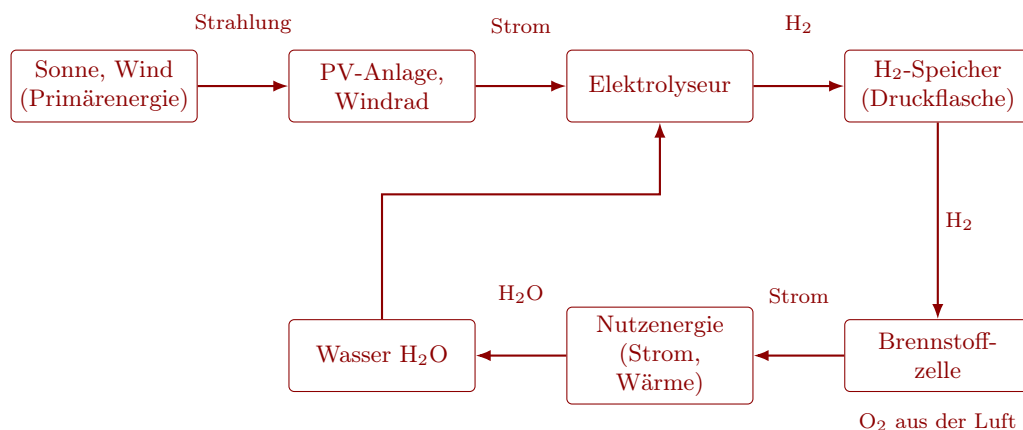
Lösung A1

Kohlenstoff-Energiewirtschaft (offene Kette):



kein Rückweg – die Kette ist offen

Wasserstoff-Energiewirtschaft (geschlossener Kreislauf):



Rückführung des Wassers – der Stoffkreislauf ist geschlossen

Der entscheidende Unterschied wird am Ausgang des Umwandlers sichtbar: Bei der Verbrennung verlässt CO_2 den Prozess und wird an die Atmosphäre abgegeben – dieser Stoff kommt nicht zurück, und die Lagerstätte ist endlich. Bei der Brennstoffzelle verlässt **Wasser** den Prozess, und genau dieses Wasser ist der Ausgangsstoff der Elektrolyse. Der Stoff läuft im Kreis, verbraucht wird nur die *Energie* aus Sonne und Wind, die laufend nachgeliefert wird.

Aufgabe A2: Stellung nehmen

Nehmen Sie begründet Stellung zu der These:

„Klimaneutraler Energieträger: Grüner Wasserstoff löst eines der größten Probleme der Menschheit.“

Gehen Sie dabei auf **mindestens drei Argumente dafür** und **drei Argumente dagegen** ein und formulieren Sie ein eigenes, begründetes Fazit.

Hinweis

Eine Stellungnahme ist mehr als eine Pro-Contra-Liste. Der Aufbau, der trägt: **(1)** These in eigenen Worten wiedergeben und klären, worum genau gestritten wird – hier: Was heißt eigentlich „klimaneutral“ und was heißt „grün“? **(2)** Argumente dafür, jeweils mit Beleg oder Zahl. **(3)** Argumente dagegen, ebenso. **(4)** Abwägendes Fazit, das eine *Bedingung* nennt, unter der die These zutrifft. Ein Fazit wie „teils teils“ ohne Bedingung ist kein Fazit.

Lösung A2 – mögliche Argumente

Klärung vorweg: „Grün“ heißt Elektrolyse mit erneuerbarem Strom. „Klimaneutral“ ist der Wasserstoff nur dann – über die gesamte Kette gerechnet, einschließlich Herstellung der Anlagen. Heute stammen über 95 % des weltweit erzeugten Wasserstoffs aus Erdgas und sind damit *grau*.

Dafür:

1. **Emissionsfreie Nutzung.** In der Brennstoffzelle entsteht nur Wasser – kein CO_2 , kein Feinstaub, keine Stickoxide am Einsatzort.
2. **Saisonale Speicherung.** Wasserstoff ist als einziger Speicher in der Lage, den Sommerüberschuss bis in den Winter zu tragen. Batterien entladen sich und sind für Monate wirtschaftlich nicht darstellbar.
3. **Sektoren ohne Alternative.** Stahlerzeugung (Direktreduktion statt Koks), Chemieindustrie (Ammoniak), Schwerlast-, Schiffs- und Luftverkehr lassen sich nicht sinnvoll direkt elektrifizieren. Dort ist Wasserstoff derzeit der einzige Weg.
4. **Transport und Handel.** Energie aus sonnenreichen Regionen wird als Wasserstoff oder Ammoniak transportierbar – eine Stromleitung über Kontinente ist es nicht.

Dagegen:

1. **Schlechter Wirkungsgrad der Kette.** Elektrolyse, Verdichtung, Speicherung und Rückverstromung ergeben zusammen nur etwa 30 % bis 40 %. Aus 100 kWh Strom werden rund 35 kWh zurück. Die direkte Nutzung des Stroms oder eine Batterie (rund 90 %) ist immer besser – *wenn* sie möglich ist.

2. **Der grüne Strom fehlt.** Jede Kilowattstunde, die in die Elektrolyse geht, fehlt an anderer Stelle im Netz. Solange fossile Kraftwerke die Lücke schließen, verschlechtert zusätzliche Elektrolyse die CO₂-Bilanz sogar.
3. **Heute überwiegend grau.** Die These beschreibt einen Zielzustand, nicht die Gegenwart. Grauer Wasserstoff setzt rund 10 kg CO₂ je Kilogramm H₂ frei.
4. **Technischer Aufwand.** Sehr geringe volumetrische Energiedichte, Speicherung bei 350 bar bis 700 bar oder tiefkalt bei –253 °C, Diffusion durch Werkstoffe, Versprödung, weite Zündgrenzen. Dazu fehlende Infrastruktur und hohe Kosten.

Mögliches Fazit: Die These trifft *unter einer Bedingung* zu – nämlich dann, wenn der Wasserstoff tatsächlich mit überschüssigem erneuerbarem Strom erzeugt und dort eingesetzt wird, wo eine direkte Elektrifizierung technisch ausscheidet. Als *Ergänzung* löst grüner Wasserstoff genau die Probleme, an denen Batterie und Stromnetz scheitern: Saisonspeicher und schwer elektrifizierbare Industrie. Als *Ersatz* für die direkte Stromnutzung wäre er dagegen eine Verschwendung, weil zwei Drittel der Energie auf dem Weg verloren gehen. „Eines der größten Probleme“ wird also nicht durch den Wasserstoff allein gelöst, sondern durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Erzeugung – der Wasserstoff macht diesen Ausbau erst vollständig nutzbar.

✓ Selbstkontrolle Station A

- ☐ Ich kann beide Energiewirtschaften als Flussdiagramm *aus dem Kopf* zeichnen und jeden Pfeil beschriften.
- ☐ Ich kann in einem Satz sagen, warum die eine Kette offen und die andere geschlossen ist.
- ☐ Ich kann erklären, warum Wasserstoff ein Sekundärenergieträger ist.
- ☐ Ich kann grünen, grauen, blauen und türkisen Wasserstoff unterscheiden.
- ☐ Ich kann eine Stellungnahme mit Pro, Contra und einem bedingten Fazit aufbauen.

Station B Die autarke Inselanlage

Information

Eine **autarke Inselanlage** versorgt ein Gebäude vollständig ohne Netzanschluss. Sie kombiniert eine Erzeugungsanlage mit *zwei* Speichern, weil kein einzelner Speicher beide Aufgaben gleichzeitig gut erfüllt.

	Batterie	Wasserstoff-Pfad
Aufgabe	Kurzzeitspeicher (Tag/Nacht)	Langzeitspeicher (saisonal)
Wirkungsgrad	rund 90 %	rund 30 %
Reaktion auf Lastsprünge	sehr schnell	träge (Anlauf nötig)
Speicherbare Menge	begrenzt, teuer	über Flaschenzahl frei skalierbar
Selbstentladung	über Monate erheblich	praktisch keine

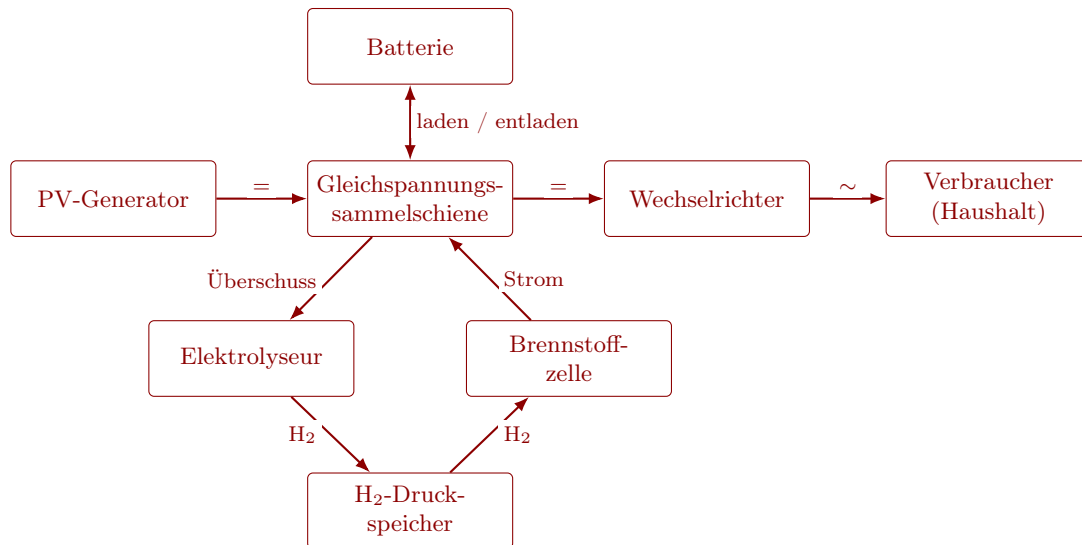
Der Wasserstoffpfad besteht aus drei Gliedern: **Elektrolyseur** (Strom $\rightarrow$ H₂), **Druckspeicher** (H₂ in Flaschen) und **Brennstoffzelle** (H₂ $\rightarrow$ Strom). Da die Anlage Gleichspannung liefert, die Hausgeräte aber Wechselspannung brauchen, gehört ein **Wechselrichter** zwischen Speicher und Verbraucher. Ein **Energiemanagement** entscheidet laufend, welcher Pfad gerade arbeitet.

Aufgabe B1: Blockschaltbild und Betriebsfälle

- Zeichnen Sie das Blockschaltbild einer autarken Inselanlage mit PV-Generator, Batterie, Elektrolyseur, Druckspeicher, Brennstoffzelle, Wechselrichter und Verbraucher. Beschriften Sie alle Verbindungen mit der Energie- oder Stoffform.
- Erläutern Sie das Verhalten der Anlage in den folgenden **vier kritischen Situationen**. Geben Sie jeweils an, welcher Pfad arbeitet und warum gerade dieser:
 - Sonniger Sommertag, mittags, Verbrauch gering, Batterie bereits voll.
 - Klare Sommernacht, normaler Haushaltsverbrauch.
 - Zehn Tage Nebel im Dezember, Batterie nach dem ersten Tag leer.
 - Ein großer Verbraucher schaltet schlagartig zu (z. B. Herdplatte und Pumpe gleichzeitig).
- Begründen Sie, warum die Anlage *beide* Speicher braucht und mit nur einem von beiden nicht auskommt.

Lösung B1

a) Blockschaltbild



b) Die vier Betriebsfälle

- i. **Sommer, mittags, Batterie voll.** Die PV-Leistung übersteigt den Verbrauch, und die Batterie kann den Überschuss nicht mehr aufnehmen. Ohne dritten Weg müsste die Anlage abregeln – die Energie wäre verloren. Stattdessen läuft der **Elektrolyseur** und wandelt den Überschuss in Wasserstoff, der im Druckspeicher verlustfrei liegen bleibt. Das ist die *Ladephase des Langzeitspeichers*.
- ii. **Sommernacht.** Die PV liefert nichts, der Verbrauch ist normal und dauert nur wenige Stunden. Es entlädt die **Batterie**. Der Wasserstoffpfad bliebe hier ungenutzt, weil er mit 30 % gegen 90 % deutlich schlechter ist – man nimmt ihn nur, wenn die Batterie nicht reicht.
- iii. **Dezember, zehn Tage Nebel.** Die PV-Erträge sind minimal, die Batterie ist nach dem ersten Tag leer. Jetzt arbeitet die **Brennstoffzelle** und verstromt den im Sommer eingelagerten Wasserstoff. Nur dieser Pfad kann eine Lücke von Tagen bis Wochen überbrücken – er allein rechtfertigt den gesamten Wasserstoffzweig.
- iv. **Schlagartige Lastspitze.** Die **Batterie** deckt die Spitze ab. Sie kann innerhalb von Millisekunden hohe Leistung abgeben, während Brennstoffzelle und Wechselrichter dem Sprung nicht schnell genug folgen. Die Batterie stabilisiert hier zugleich die Spannung der Sammelschiene.

c) **Warum beide Speicher?** Die beiden Speicher lösen *verschiedene* Probleme. Die Batterie ist effizient und schnell, aber ihre Kapazität ist begrenzt und teuer, und über Monate entlädt sie sich selbst – sie kann den Winter nicht überbrücken. Der Wasserstoffpfad hält die Energie beliebig lange und lässt sich durch weitere Flaschen fast frei vergrößern, ist aber langsam und verliert zwei Drittel der Energie – ihn für den täglichen Nachtbedarf einzusetzen, wäre Verschwendung. Erst die Kombination macht die Anlage autark: die Batterie für den **Tagesrhythmus** und die **Lastspitzen**, der Wasserstoff für den **Jahresrhythmus**.

✓ Selbstkontrolle Station B

- ☐ Ich kann das Blockschaltbild mit allen sieben Komponenten zeichnen und beschriften.
- ☐ Ich kann zu jeder der vier Situationen sagen, welcher Pfad arbeitet – und warum gerade der.
- ☐ Ich kann Batterie und Wasserstoffspeicher nach Wirkungsgrad, Reaktionszeit und Speicherdauer gegenüberstellen.
- ☐ Ich kann begründen, warum ein einziger Speicher nicht ausreicht.

Station C Die PEM-Brennstoffzelle

Information

PEM steht für *Proton Exchange Membrane* – Protonenaustauschmembran. Diese Membran ist der Kern der Zelle und gibt ihr den Namen. Sie ist ein **fester** Kunststoff-Elektrolyt, der zwei Eigenschaften zugleich besitzt:

- Sie **leitet Protonen** (H^+) von der Anode zur Kathode.
- Sie **sperrt Elektronen** vollständig.

Genau daraus entsteht der Nutzen: Die Elektronen können nicht durch die Membran, sondern müssen den **Umweg über den äußeren Stromkreis** nehmen – und dort verrichten sie die elektrische Arbeit. Zusätzlich trennt die Membran die Gasräume, damit sich Wasserstoff und Sauerstoff nicht direkt mischen.

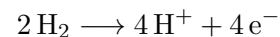
Schichtaufbau von außen nach innen (der Aufbau ist spiegelsymmetrisch zur Membran):

1. **Bipolarplatte** mit eingefrästen **Gaskanälen**. Sie verteilt das Gas gleichmäßig über die Fläche, leitet den Strom ab, führt Wärme ab und trennt im Stack die eine Zelle von der nächsten – daher „bipolar“: auf der einen Seite Anode, auf der anderen Kathode.
2. **Gasdiffusionsschicht** (GDL), meist ein poröses Kohlenstoffvlies. Sie verteilt das Gas von den Kanälen in die Fläche *zwischen* den Kanälen, leitet Elektronen und transportiert das Produktwasser ab.
3. **Katalysatorschicht** mit fein verteiltem **Platin**. Hier und nur hier laufen die Teilreaktionen ab.
4. **Protonenaustauschmembran** in der Mitte.

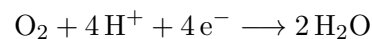
Membran und die beiden angrenzenden Katalysator- und Gasdiffusionsschichten werden zusammen zur **Membran-Elektroden-Einheit (MEA)** verpresst. Die Betriebstemperatur liegt bei 60°C bis 80°C ; die Membran muss dabei feucht bleiben, sonst leitet sie keine Protonen mehr.

Die Teilreaktionen

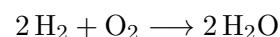
Anode (Minuspole, Oxidation):



Kathode (Pluspol, Reduktion):

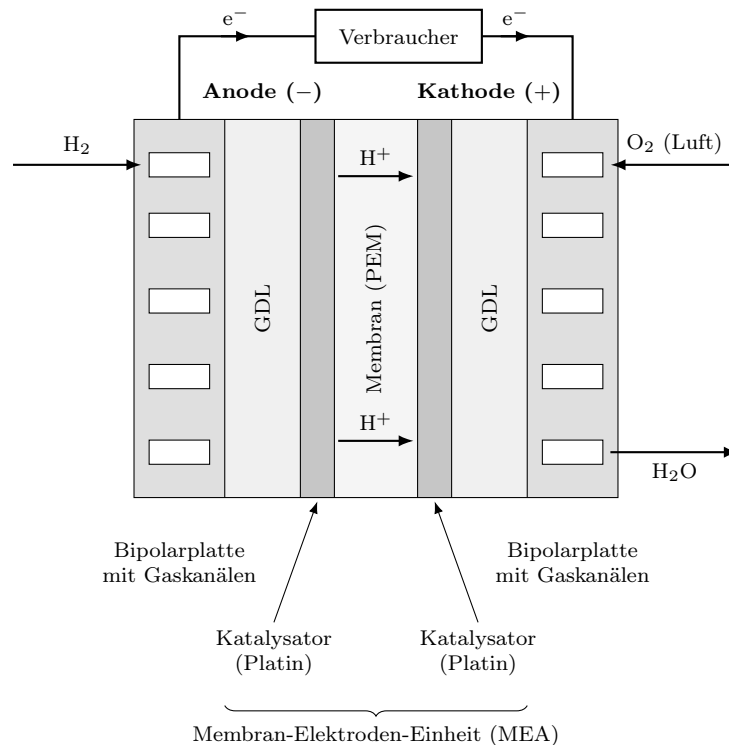


Gesamtreaktion:



Das **Produktwasser entsteht auf der Kathodenseite**, also dort, wo die Luft zugeführt wird. Die theoretische Zellspannung beträgt $1,23\text{ V}$; unter Last liegt sie deutlich darunter.

Querschnitt durch eine PEM-Brennstoffzelle



Aufgabe C1: Aufbau aus dem Gedächtnis

- Lesen Sie den Informationsteil und betrachten Sie die Abbildung genau. **Decken Sie dann die Seite ab** und zeichnen Sie den Querschnitt einer PEM-Brennstoffzelle aus dem Gedächtnis ins Heft. Beschriften Sie: Anode, Kathode, Membran, beide Katalysatorschichten, beide Gasdiffusionsschichten, beide Bipolarplatten mit Gaskanälen, den äußeren Stromkreis sowie alle Stoffströme (H_2 , O_2 , H^+ , e^- , H_2O).
- Vergleichen Sie erst danach mit der Vorlage und ergänzen Sie in einer anderen Farbe, was gefehlt hat.
- Schreiben Sie die beiden Teilreaktionen und die Gesamtreaktion auf. Geben Sie an, welche Reaktion eine Oxidation und welche eine Reduktion ist.
- Erklären Sie in eigenen Worten, warum die Zelle überhaupt Strom liefert – warum also die Elektronen den Weg durch den Verbraucher nehmen.
- Begründen Sie, an welcher Elektrode das Produktwasser anfällt.

Lösung C1

a), b) Vergleich mit der Abbildung im Informationsteil. Vollständig sind die Schichten in dieser Reihenfolge: Bipolarplatte mit Gaskanälen → Gasdiffusionsschicht → Katalysatorschicht → **Membran** → Katalysatorschicht → Gasdiffusionsschicht → Bipolarplatte. Häufig vergessen werden die Gasdiffusionsschichten, die Gaskanäle in den Bipolarplatten und die Kennzeichnung der Pole.

c) Anode, *Oxidation* (Elektronenabgabe): $2\text{H}_2 \rightarrow 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$. Kathode, *Reduktion* (Elektronenaufnahme): $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Gesamt: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Merkhilfe: Die **Anode** ist der Ort der **Oxidation**.

d) An der Anode wird der Wasserstoff am Platin in Protonen und Elektronen zerlegt. Die Protonen wandern *durch* die Membran zur Kathode, weil die Membran protonenleitend ist. Für die Elektronen ist die Membran jedoch ein Isolator – sie können ihr nicht folgen. Da die Kathode die Elektronen für die Sauerstoffreduktion aber zwingend benötigt, besteht zwischen beiden Elektroden eine Potentialdifferenz, und die Elektronen fließen über den einzigen verfügbaren Weg: den äußeren Stromkreis. Dort geben sie ihre Energie an den Verbraucher ab. Die Zelle liefert also gerade deshalb Strom, weil die Membran die beiden Teilreaktionen *räumlich trennt* – die Reaktion läuft nicht als direkte Verbrennung ab, sondern über zwei getrennte Halbreaktionen.

e) Das Wasser entsteht an der **Kathode**. Nur dort treffen alle drei Reaktionspartner zusammen: der zugeführte Sauerstoff, die durch die Membran gewanderten Protonen und die über den äußeren Stromkreis angekommenen Elektronen. Praktische Folge: Das Produktwasser muss über die Gasdiffusionsschicht und die Kanäle der Kathodenseite abgeführt werden, sonst blockiert es die Poren und die Luftzufuhr bricht ein.

★ Sternaufgabe C2: Elektrolyseur und Brennstoffzelle

Der PEM-Elektrolyseur ist genauso aufgebaut wie die PEM-Brennstoffzelle. Erläutern Sie, was sich umkehrt, wenn man statt Strom zu entnehmen eine Spannung anlegt: Wohin wandern die Protonen, welche Gase entstehen an welcher Elektrode, und wo wird das Wasser jetzt zugeführt?

Lösung C2

Es kehren sich **alle Flussrichtungen** um. Man legt eine Spannung oberhalb von 1,23 V an; die Reaktion läuft dann gegen ihre natürliche Richtung, Energie wird *zugeführt* statt entnommen.

Das **Wasser wird jetzt auf der Anodenseite zugeführt** – dort, wo in der Brennstoffzelle das Wasser entstand. Es wird zerlegt: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$. An der Anode entsteht also **Sauerstoff**. Die Protonen wandern durch die Membran zur Kathode, die Elektronen werden von der Spannungsquelle über den äußeren Kreis dorthin gepumpt. An der Kathode entsteht **Wasserstoff**: $4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2$.

Die Protonen wandern also *in beiden Geräten* von der Anode zur Kathode – was sich ändert, ist, welche der beiden Seiten die Anode ist. Merkhilfe, die immer trägt: Die Anode ist stets der Ort der Oxidation, die Kathode stets der Ort der Reduktion. Was sich umkehrt, ist der Pol, an dem das jeweils stattfindet.

✓ Selbstkontrolle Station C

- ☐ Ich kann den Querschnitt einer PEM-Zelle *ohne Vorlage* zeichnen und alle sieben Schichten benennen.
- ☐ Ich kann sagen, wozu Bipolarplatte, Gasdiffusionsschicht, Katalysator und Membran jeweils dienen.
- ☐ Ich kann beide Teilreaktionen und die Gesamtreaktion fehlerfrei aufschreiben und der richtigen Elektrode zuordnen.
- ☐ Ich kann erklären, warum die Membran die Elektronen sperren *muss*.
- ☐ Ich weiß, an welcher Elektrode das Wasser entsteht – und warum dort.

Station D Kennlinie, MPP und Stack

Information

Eine einzelne PEM-Zelle liefert nur eine kleine Spannung – theoretisch 1,23 V, im Leerlauf etwa 1 V, unter Last deutlich weniger. Für nutzbare Leistungen schaltet man deshalb viele Zellen über die Bipolarplatten in Reihe zu einem **Stack**.

Die Kennlinie fällt – und das ist der ganze Punkt. Anders als bei einer Batterie sinkt die Zellspannung mit steigendem Strom deutlich ab (Verluste am Katalysator, im Elektrolyten und bei hohen Strömen durch nachlassenden Gasnachschub). Die Leistung $P = U \cdot I$ ist deshalb ein Produkt aus einem *steigenden* und einem *fallenden* Faktor: Sie ist an beiden Rändern null und hat dazwischen ein Maximum – den **Punkt maximaler Leistung (MPP)**.

Reihenschaltung im Stack

In der Reihenschaltung **addieren sich die Spannungen**, der **Strom bleibt gleich**:

$$U_{\text{Stack}} = n \cdot U_{\text{Zelle}} \quad I_{\text{Stack}} = I_{\text{Zelle}} \quad P_{\text{Stack}} = n \cdot P_{\text{Zelle}}$$

Für die Anzahl der Zellen gibt es daher **zwei verschiedene Fragen** – verwechseln Sie sie nicht:

- **Vorgabe Spannung:** $n = \frac{U_{\text{Stack}}}{U_{\text{Zelle}}}$
- **Vorgabe Leistung:** $n = \frac{P_{\text{Stack}}}{P_{\text{MPP}}}$

Welche Formel gilt, entscheidet allein die Aufgabenstellung: Ist eine *Spannung* gefordert oder eine *Leistung*?

Aufgabe D1: MPP bestimmen

Ein Brennstoffzellenmodul wurde im Labor vermessen:

Strom I in A	0,0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
Spannung U in V	0,98	0,84	0,76	0,70	0,64	0,57	0,47	0,32	0,10
Leistung P in W	0	2,52	4,56	6,30	7,68	8,55	8,46	6,72	2,40

- Berechnen Sie für jeden Messpunkt die Leistung $P = U \cdot I$ und ergänzen Sie die Tabelle im Heft.
- Zeichnen Sie auf Millimeterpapier in *ein* Achsenkreuz die Kennlinie $U(I)$ und die Leistungskurve $P(I)$. Verwenden Sie für U und P getrennte, beschriftete Achsen und markieren Sie den MPP.
- Geben Sie P_{MPP} , U_{MPP} und I_{MPP} sowie die Leerlaufspannung U_0 an.

 Hinweis

Der Tabellenwert mit der größten Leistung ist der *gemessene* Größtwert – das tatsächliche Maximum der Kurve kann zwischen zwei Messpunkten liegen. Zeichnen Sie deshalb eine glatte Ausgleichskurve und lesen Sie den Scheitel ab, statt nur den größten Tabellenwert abzuschreiben.

 Lösung D1

- a) Leistungen siehe Tabelle oben (rot). Beispielrechnung: $P = 0,57 \text{ V} \cdot 15,0 \text{ A} = 8,55 \text{ W}$.
- b) Die Kennlinie $U(I)$ beginnt bei $U_0 = 0,98 \text{ V}$, fällt zunächst flach und knickt ab etwa 15 A steil nach unten ab. Die Leistungskurve $P(I)$ startet im Ursprung, steigt zunächst nahezu linear, flacht ab und fällt nach dem Scheitel steil auf 2,40 W bei 24 A. Linke Achse U in V (0 bis 1,0), rechte Achse P in W (0 bis 9), gemeinsame Abszisse I in A (0 bis 24). MPP in beiden Kurven markiert.
- c) $P_{\text{MPP}} = 8,55 \text{ W}$ bei $U_{\text{MPP}} = 0,57 \text{ V}$ und $I_{\text{MPP}} = 15,0 \text{ A}$. Leerlaufspannung $U_0 = 0,98 \text{ V}$ (bei $I = 0$).

Der Nachbarwert 8,46 W bei 18 A liegt sehr dicht daran – das Maximum ist flach. Wer die Ausgleichskurve zeichnet, liest den Scheitel bei etwa 16 A und knapp 8,6 W ab. Beide Angaben sind vertretbar, solange sie begründet sind.

 Aufgabe D2: Stack dimensionieren

Aus diesen Modulen soll ein Stack mit einer Maximalleistung von 2,5 kW gebaut werden.

- Ermitteln Sie die erforderliche Anzahl der Module. Begründen Sie, ob Sie auf- oder abrunden.
- Berechnen Sie für diesen Stack die Spannung und den Strom im MPP.
- Prüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie aus Stackspannung und Stackstrom die Leistung zurückrechnen.
- Ein Mitschüler rechnet: „Der Stack soll an einem 48 V-System arbeiten, also $48 : 0,57 = 85$ Module.“ Nehmen Sie Stellung: Wann ist diese Rechnung richtig, wann ist sie falsch?

 Lösung D2

- a) Gefordert ist eine *Leistung*, also gilt $n = P_{\text{Stack}}/P_{\text{MPP}}$:

$$n = \frac{2500 \text{ W}}{8,55 \text{ W}} = 292,4$$

Es wird **aufgerundet auf 293 Module**. Bei 292 Modulen läge die Maximalleistung mit 2496,6 W knapp *unter* der Vorgabe; da 2,5 kW erreicht werden sollen, ist abrunden nicht zulässig. Module sind außerdem nur ganzzahlig beschaffbar.

- b) In der Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, der Strom bleibt unverändert:

$$U_{\text{Stack}} = 293 \cdot 0,57 \text{ V} = 167,0 \text{ V} \quad I_{\text{Stack}} = I_{\text{MPP}} = 15,0 \text{ A}$$

- c) Gegenprobe: $P = U \cdot I = 167,0 \text{ V} \cdot 15,0 \text{ A} = 2505 \text{ W} \approx 2,5 \text{ kW}$. Die Vorgabe ist erfüllt, die kleine Überschreitung stammt aus dem Aufrunden.

d) Die Rechnung ist **als solche richtig, beantwortet aber eine andere Frage**. $n = U_{\text{Stack}}/U_{\text{Zelle}}$ liefert die Modulzahl für eine geforderte *Spannung*. Wäre nur vorgegeben, dass der Stack an einem 48 V-System arbeitet, wären 85 Module korrekt – die Leistung ergäbe sich dann zu $85 \cdot 8,55 \text{ W} = 727 \text{ W}$, also weit unter 2,5 kW.

Hier ist aber eine *Leistung* vorgegeben, nicht eine Spannung. Dann bestimmt die Leistung die Modulzahl, und die Stackspannung ist das *Ergebnis* (167 V), nicht die Vorgabe. Beide Größen gleichzeitig frei zu wählen, geht nicht: Sind Leistung und Zellkennlinie festgelegt, liegt die Spannung fest. Soll der Stack trotzdem 48 V liefern und 2,5 kW abgeben, müsste man mehrere kurze Stränge *parallel* schalten – dann addieren sich die Ströme statt der Spannungen.

Merksatz: Erst prüfen, ob in der Aufgabe eine Spannung oder eine Leistung gefordert ist. Danach richtet sich die Formel.

★ Sternaufgabe D3: Wirkungsgrad und Verluste

- Die theoretische Zellspannung beträgt 1,23 V. Berechnen Sie aus $\eta_U = U_{\text{MPP}}/U_{\text{theor}}$ den Spannungswirkungsgrad des Moduls im MPP.
- Der Stack aus Aufgabe D2 arbeitet im MPP. Berechnen Sie, welche Leistung als Wärme anfällt, wenn der Wasserstoff dem Stack mit einer chemischen Leistung von 5,4 kW zugeführt wird. Geben Sie auch den Gesamtwirkungsgrad an.
- Beurteilen Sie: Sollte man den Stack im MPP betreiben, oder gibt es Gründe, einen anderen Arbeitspunkt zu wählen?

Lösung D3

a) $\eta_U = \frac{0,57 \text{ V}}{1,23 \text{ V}} = 0,463 = 46,3 \%$. Bereits an der Zellspannung gehen also über die Hälfte der theoretisch verfügbaren Energie verloren.

b) Abgegebene elektrische Leistung: 2505 W. Zugeführt: 5400 W.

$$P_{\text{Wärme}} = 5400 \text{ W} - 2505 \text{ W} = 2895 \text{ W} \quad \eta = \frac{2505 \text{ W}}{5400 \text{ W}} = 46,4 \%$$

Es fällt also *mehr* Wärme an als elektrische Leistung. Ein Stack dieser Größe braucht zwingend eine aktive Kühlung – und die Abwärme lässt sich bei 60 °C bis 80 °C sinnvoll zum Heizen nutzen (Kraft-Wärme-Kopplung), was den Gesamtnutzungsgrad der Anlage deutlich hebt.

c) Der MPP liefert die *größte Leistung*, aber nicht den besten Wirkungsgrad. Weil die Zellspannung mit dem Strom fällt, arbeitet die Zelle bei *kleinerem* Strom effizienter: bei 9 A ist $\eta_U = 0,70/1,23 = 57 \%$, also deutlich besser als die 46 % im MPP – allerdings bei nur 6,30 W je Modul.

Sinnvoll ist deshalb: Den Stack so auslegen, dass der MPP die *Spitzenlast* abdeckt, im normalen Betrieb aber im Teillastbereich links vom MPP gefahren wird. Dort ist der Wasserstoffverbrauch je Kilowattstunde am geringsten – und Wasserstoff ist in einer Inselanlage die knappe Größe, nicht die Leistung. Zusätzlich altert der Stack bei hoher Stromdichte schneller.

✔ Selbstkontrolle Station D

- ☐ Ich kann aus einer Messtabelle die Leistungen berechnen und den MPP bestimmen.
- ☐ Ich kann $U(I)$ und $P(I)$ mit zwei beschrifteten Achsen auf Millimeterpapier zeichnen und den MPP markieren.
- ☐ Ich erkenne an der Aufgabenstellung, ob die Modulzahl über die *Spannung* oder über die *Leistung* zu bestimmen ist.
- ☐ Ich kann begründen, warum aufgerundet wird.
- ☐ Ich kann mein Ergebnis über $P = U \cdot I$ gegenprüfen.

🚩 Wenn du alles abhaken konntest

Dann beherrscht du die Wasserstoff-Strecke vollständig: den Kreislauf und seine Bewertung, die Inselanlage mit ihren zwei Speichern, den Aufbau und die Chemie der PEM-Zelle sowie die Auswertung einer Kennlinie bis zum fertig dimensionierten Stack. Offene Kästchen zeigen dir, wo sich ein zweiter Durchgang lohnt.